7.3 节 齐次方程

一. 齐次方程

1. 概念

如果一个一阶微分方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\Phi\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 的形式，那么就称该方程为齐次方程

一. 齐次方程

1. 概念

如果一个一阶微分方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\Phi\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 的形式，那么就称该方程为齐次方程

例如： $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\dfrac{y}{x}$

$$(xy-y^2)\mathrm{d}x-(x^2-2xy)\mathrm{d}y=0$$

一. 齐次方程

1. 概念

如果一个一阶微分方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\Phi\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 的形式，那么就称该方程为齐次方程

例如： $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\dfrac{y}{x}$ $\longrightarrow$ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}\ln\dfrac{y}{x}$

$$(xy-y^2)\mathrm{d}x-(x^2-2xy)\mathrm{d}y=0$$

一. 齐次方程

1. 概念

如果一个一阶微分方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\Phi\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 的形式，那么就称该方程为齐次方程

例如： $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\dfrac{y}{x}$ $\longrightarrow$ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}\ln\dfrac{y}{x}$

$(xy-y^2)\mathrm{d}x-(x^2-2xy)\mathrm{d}y=0$ $\longrightarrow$ $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{y}{x}-\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}{1-2\dfrac{y}{x}}$

一. 齐次方程

2. 解 法

步骤1

一. 齐次方程

2. 解 法

步骤1 将齐次方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ ① 的形式

一. 齐次方程

2. 解 法

步骤1 将齐次方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ ① 的形式

步骤2 令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=ux$,

一. 齐次方程

2. 解 法

步骤1 将齐次方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ ① 的形式

步骤2 令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=ux$，需要注意的是 u 也是 x 的函数；

一. 齐次方程

2. 解 法

步骤1 将齐次方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ ① 的形式

步骤2 令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=ux$，需要注意的是 u 也是 x 的函数；

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

一. 齐次方程

2. 解 法

步骤1 将齐次方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ ① 的形式

步骤2 令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=ux$，需要注意的是 u 也是 x 的函数；

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 将 ① 代入 可得： $u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\varphi(u)$ ②

一. 齐次方程

2. 解 法

步骤1 将齐次方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ ① 的形式

步骤2 令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=ux$，需要注意的是 u 也是 x 的函数；

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 将 ① 代入 可得： $u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\varphi(u)$ ②

显然 ② 式是可分离变量的方程；

一. 齐次方程

2. 解 法

步骤1 将齐次方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ ① 的形式

步骤2 令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=ux$，需要注意的是 u 也是 x 的函数；

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 将 ① 代入 可得： $u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\varphi(u)$ ②

显然 ② 式是可分离变量的方程；

步骤3 利用分离变量法解方程 ②，再将 u 用 $\dfrac{y}{x}$ 代替，便得到了原方程的通解.

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

原方程可化为: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y^2}{xy - x^2} = \dfrac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} + 1}$

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

原方程可化为: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y^2}{xy - x^2} = \dfrac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} + 1}$

令 $u = \dfrac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

原方程可化为: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y^2}{xy - x^2} = \dfrac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} + 1}$

令 $u = \dfrac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 代入上式得:

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

原方程可化为: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y^2}{xy - x^2} = \dfrac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} + 1}$

令 $u = \dfrac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 代入上式得:

$$u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u^2}{u-1} \quad \text{即: } x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u}{u-1}$$

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

原方程可化为: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y^2}{xy - x^2} = \dfrac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} + 1}$

令 $u = \dfrac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 代入上式得:

$$u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u^2}{u-1} \quad \text{即: } x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u}{u-1}$$

分离变量得: $\dfrac{u-1}{u}\mathrm{d}u = \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

原方程可化为: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y^2}{xy - x^2} = \dfrac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} + 1}$

令 $u = \dfrac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 代入上式得:

$$u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u^2}{u-1} \quad \text{即: } x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u}{u-1}$$

分离变量得: $\dfrac{u-1}{u}\mathrm{d}u = \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$

两端积分得:

$$u - \ln|u| = \ln|x| + C_1$$

或写为: $u = \ln|xu| + C_1$

其中 C_1 为任意常数.

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

原方程可化为: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y^2}{xy - x^2} = \dfrac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} + 1}$

令 $u = \dfrac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 代入上式得:

$$u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u^2}{u-1} \quad \text{即:} \quad x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u}{u-1}$$

分离变量得: $\dfrac{u-1}{u}\mathrm{d}u = \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$

两端积分得:

$$u - \ln|u| = \ln|x| + C_1$$

或写为: $u = \ln|xu| + C_1$

其中 C_1 为任意常数.

将 $u = \dfrac{y}{x}$ 代入整理得:

$$\ln|y| = \frac{y}{x} - C_1$$

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解:

原方程可化为: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y^2}{xy - x^2} = \dfrac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} + 1}$

令 $u = \dfrac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 代入上式得:

$$u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u^2}{u-1} \quad \text{即:} \quad x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u}{u-1}$$

分离变量得: $\dfrac{u-1}{u}\mathrm{d}u = \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$

两端积分得:

$$u - \ln|u| = \ln|x| + C_1$$

或写为: $u = \ln|xu| + C_1$

其中 C_1 为任意常数.

将 $u = \dfrac{y}{x}$ 代入整理得:

$$\ln|y| = \frac{y}{x} - C_1$$

即: $y = Ce^{\frac{y}{x}}, (C = \pm e^{-C_1})$

一. 齐次方程

3. 典型例题 例1. 解方程: $y^2 + x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解: 故原方程的通解为:

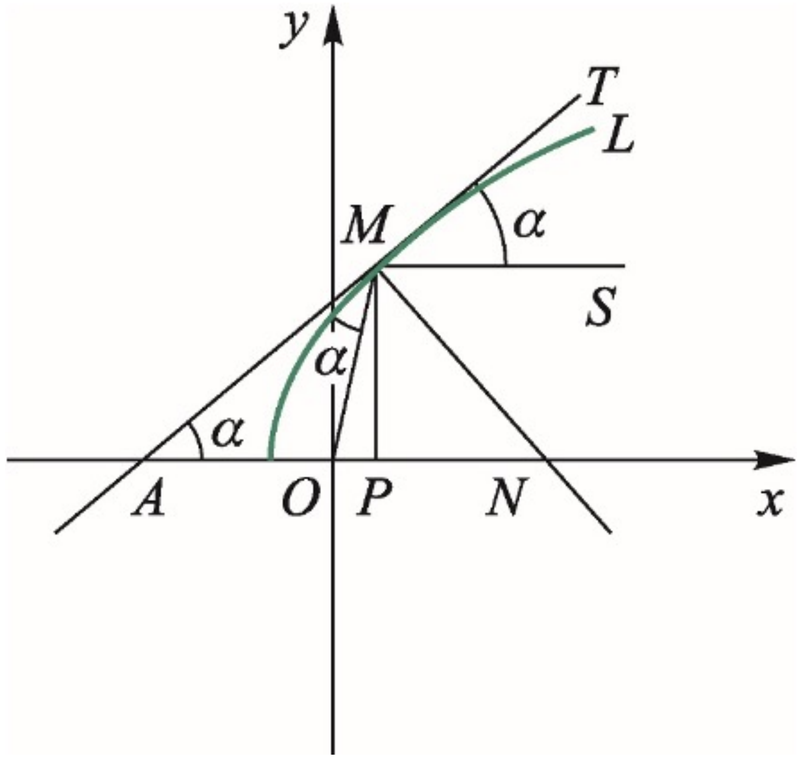
$$\ln|y| = \frac{y}{x} - C_1 \qquad \text{或} \qquad y = Ce^{\frac{y}{x}}, (C = \pm e^{-C_1})$$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.

一. 齐次方程

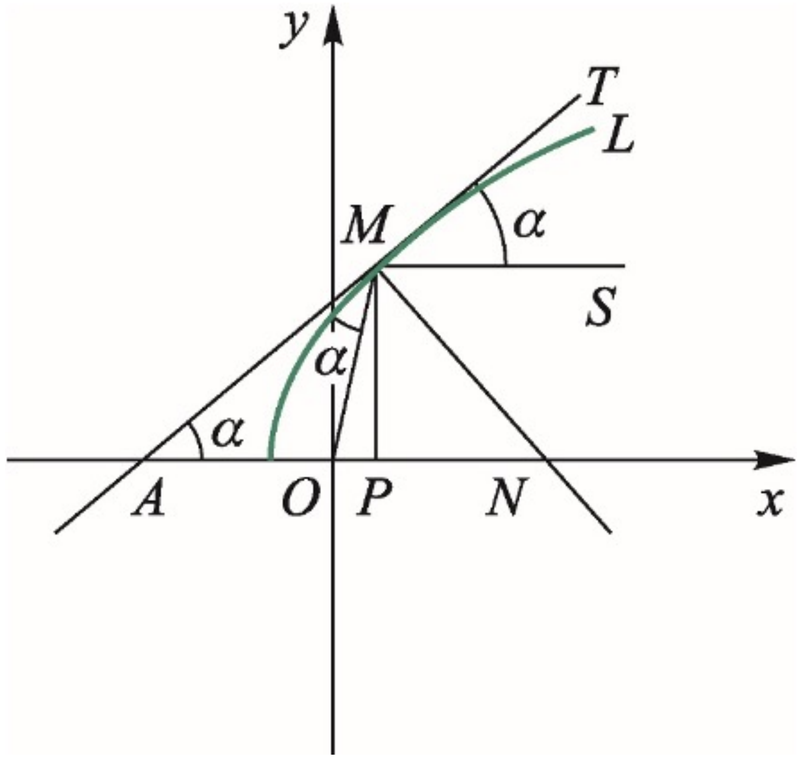
例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



解： 将光源所在的点取作坐标原点 O，并如图建立平面直角坐标系 XOY，设曲线 $L: y = f(x), (y \geq 0)$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.

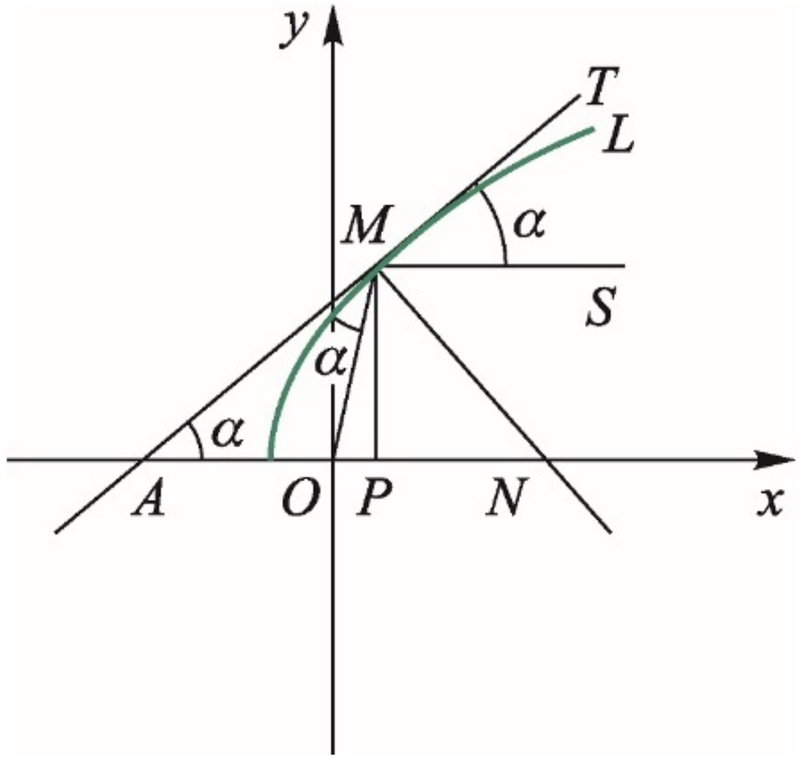


解： 将光源所在的点取作坐标原点 O，并如图建立平面直角坐标系 XOY，设曲线 $L: y = f(x), (y \geq 0)$

如图，对于曲线上任意点 $M(x, y)$，点 O 发出的某一条光线经点 M 反射，由题意知反射后的是一条平行于 X 轴的直线 MS. 设过点 M 的切线为 AT 与 X 轴的交点记为 A，并设 $\angle MAO = \alpha$，则 $\angle TMS = \alpha$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



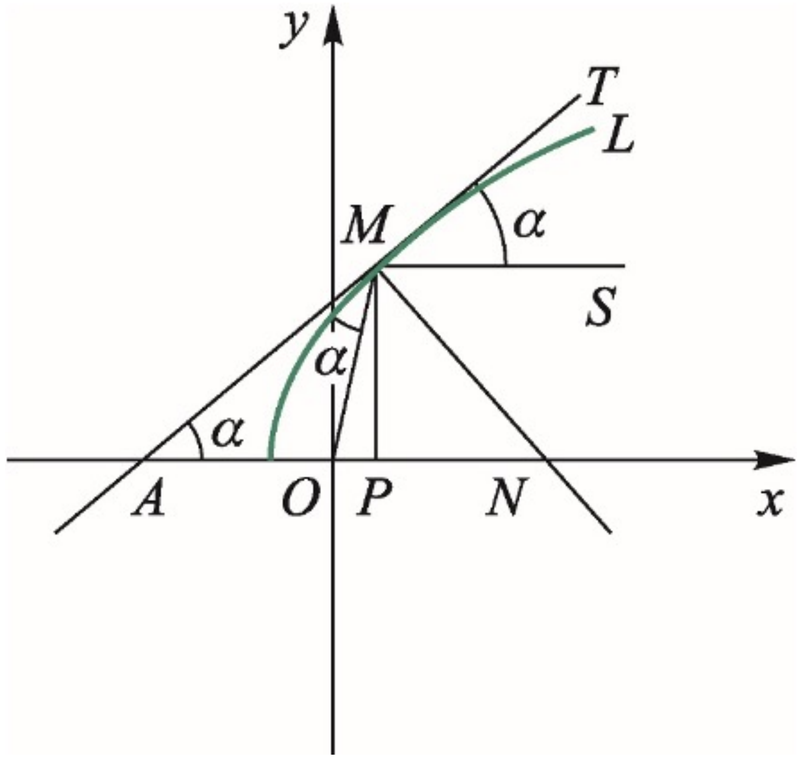
解： 将光源所在的点取作坐标原点 O，并如图建立平面直角坐标系 XOY，设曲线 $L: y = f(x), (y \geq 0)$

如图，对于曲线上任意点 $M(x, y)$，点 O 发出的某一条光线经点 M 反射，由题意知反射后的是一条平行于 X 轴的直线 MS. 设过点 M 的切线为 AT 与 X 轴的交点记为 A，并设 $\angle MAO = \alpha$，则 $\angle TMS = \alpha$

故由光学中的反射定律则可得： $\angle AMO = \angle TMS = \alpha$.

一. 齐次方程

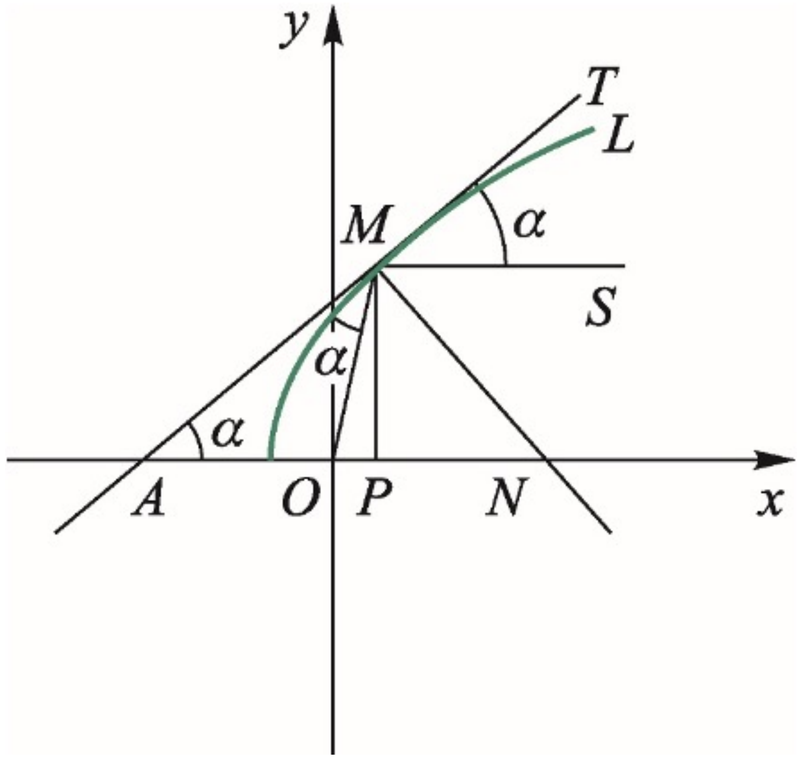
例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



故由光学中的反射定律则可得： $\angle AMO = \angle TMS = \alpha$.

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.

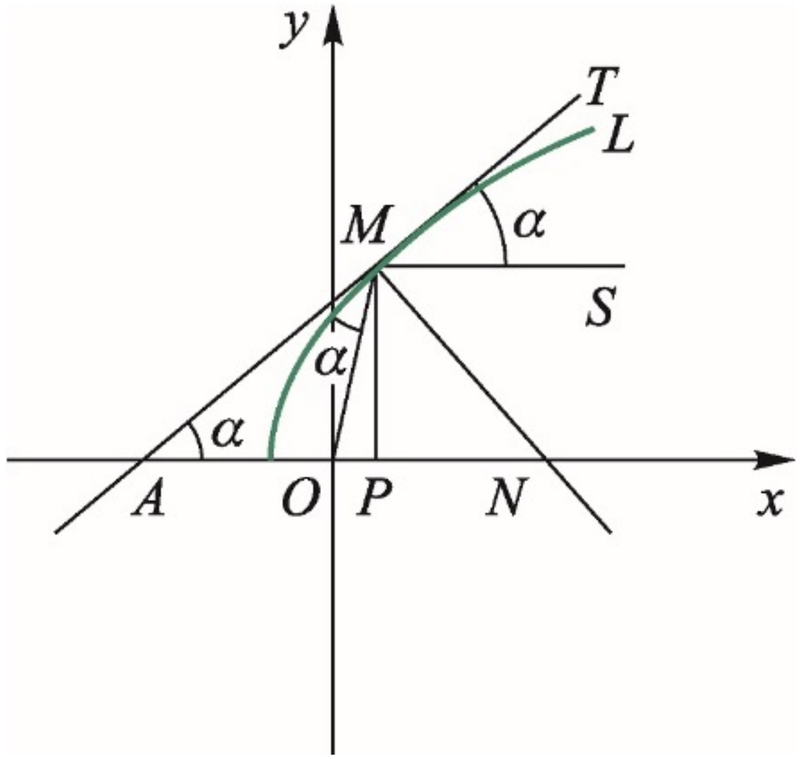


故由光学中的反射定律则可得： $\angle AMO = \angle TMS = \alpha$.

故 $AO = OM$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



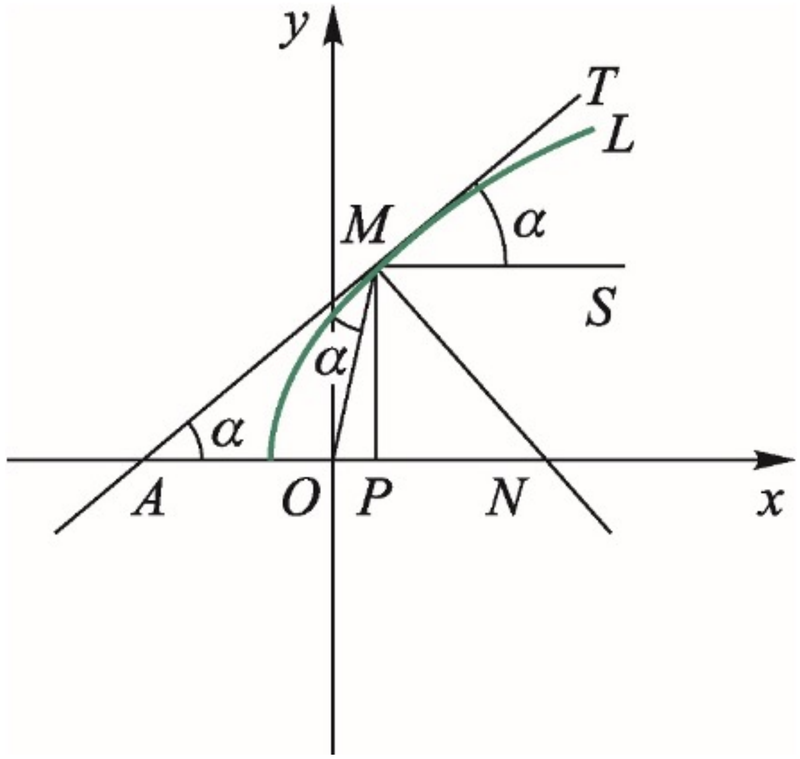
故由光学中的反射定律则可得： $\angle AMO = \angle TMS = \alpha$.

故 $AO = OM$

又 $AO = AP - OP = MP\cot\alpha - x = \dfrac{y}{y'} - x$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



故由光学中的反射定律则可得： $\angle AMO = \angle TMS = \alpha$.

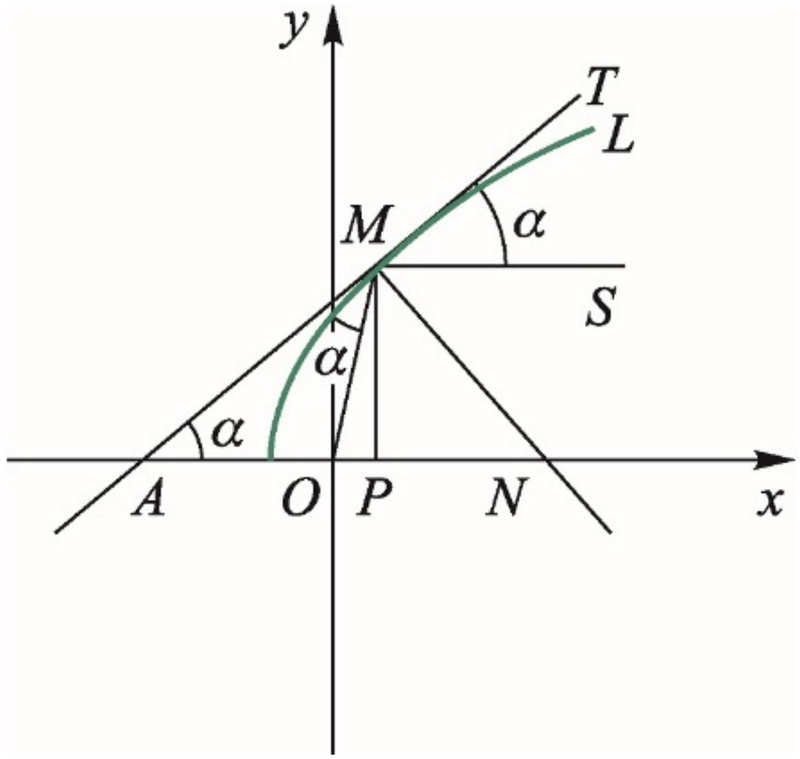
故 $AO = OM$

又 $AO = AP - OP = MP\cot\alpha - x = \dfrac{y}{y'} - x$

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



故由光学中的反射定律则可得： $\angle AMO = \angle TMS = \alpha$.

故 $AO = OM$

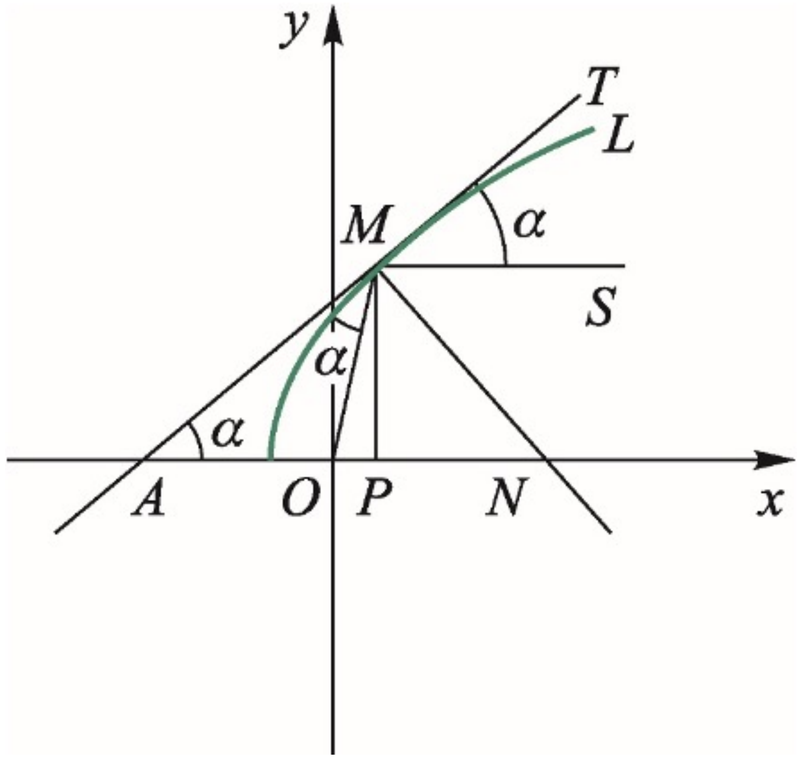
又 $AO = AP - OP = MP\cot\alpha - x = \dfrac{y}{y'} - x$

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

故可得微分方程： $\dfrac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2}$， $y \geq 0$

一. 齐次方程

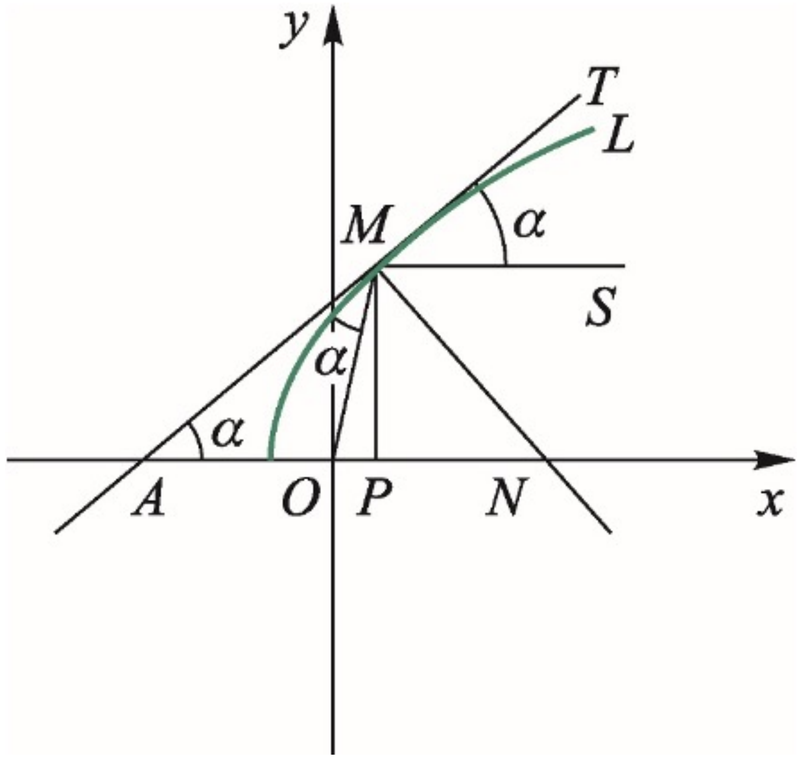
例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



故可得微分方程： $\dfrac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2}$， $y \geq 0$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.

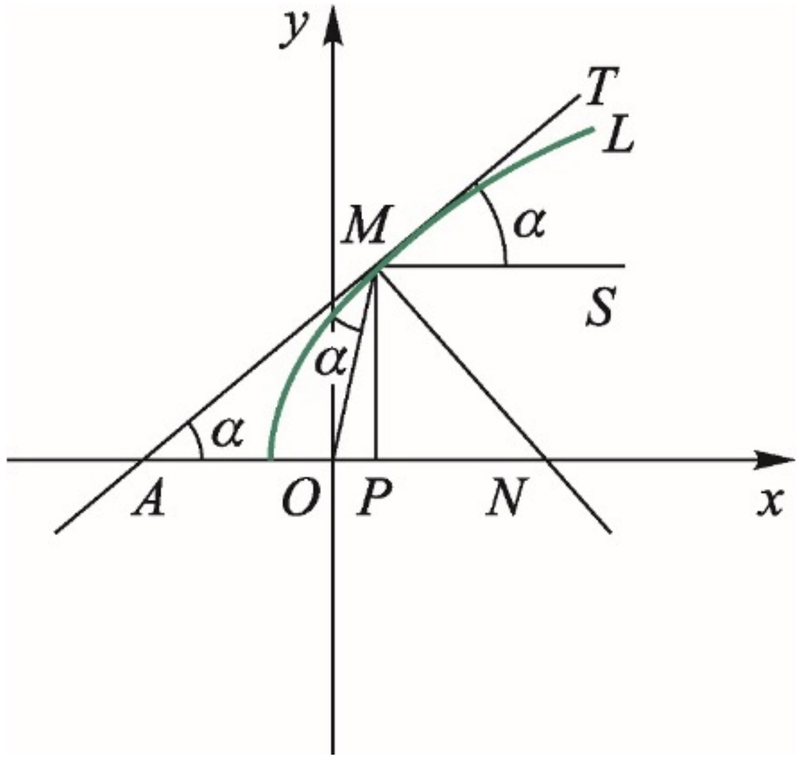


故可得微分方程： $\dfrac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2}$， $y \geq 0$

把 x 看作 y 的函数，则 $y > 0$ 时，上式可化为：

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



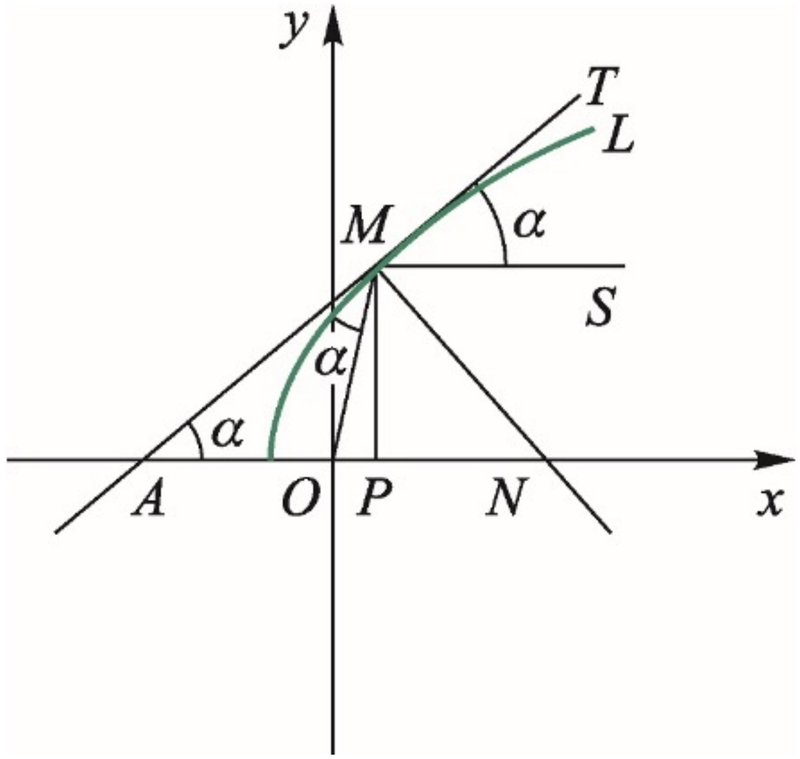
故可得微分方程： $\dfrac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2}$， $y \geq 0$

把 x 看作 y 的函数，则 $y > 0$ 时，上式可化为：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{x}{y} + \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1}$$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



故可得微分方程： $\dfrac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2}$， $y \geq 0$

把 x 看作 y 的函数，则 $y > 0$ 时，上式可化为：

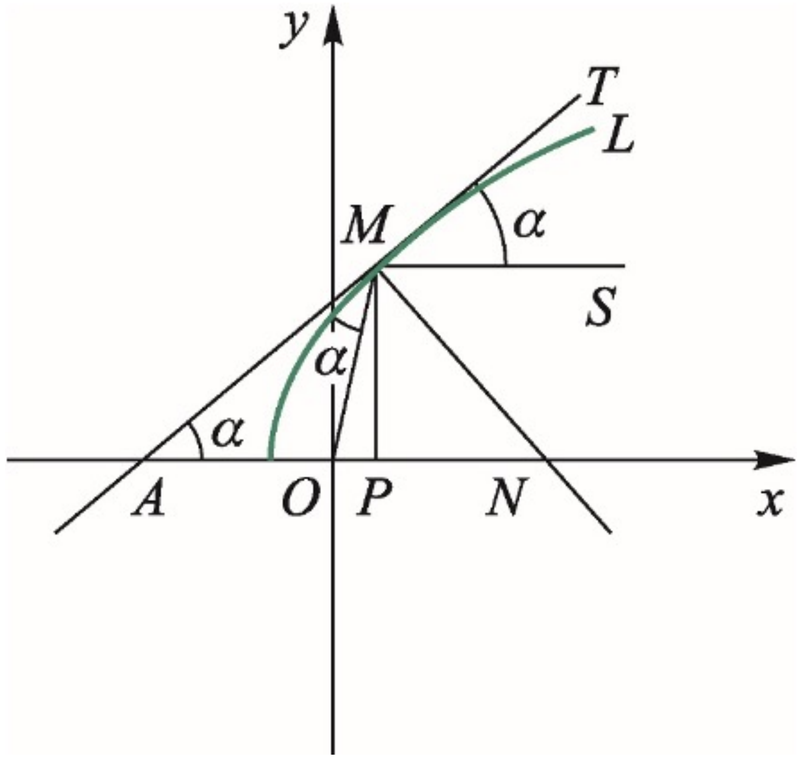
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{x}{y} + \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1}$$

显然是齐次方程，故可令 $u = \dfrac{x}{y}$， 则 $x = uy$，

故 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = u + y\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$，代入上式得：

一. 齐次方程

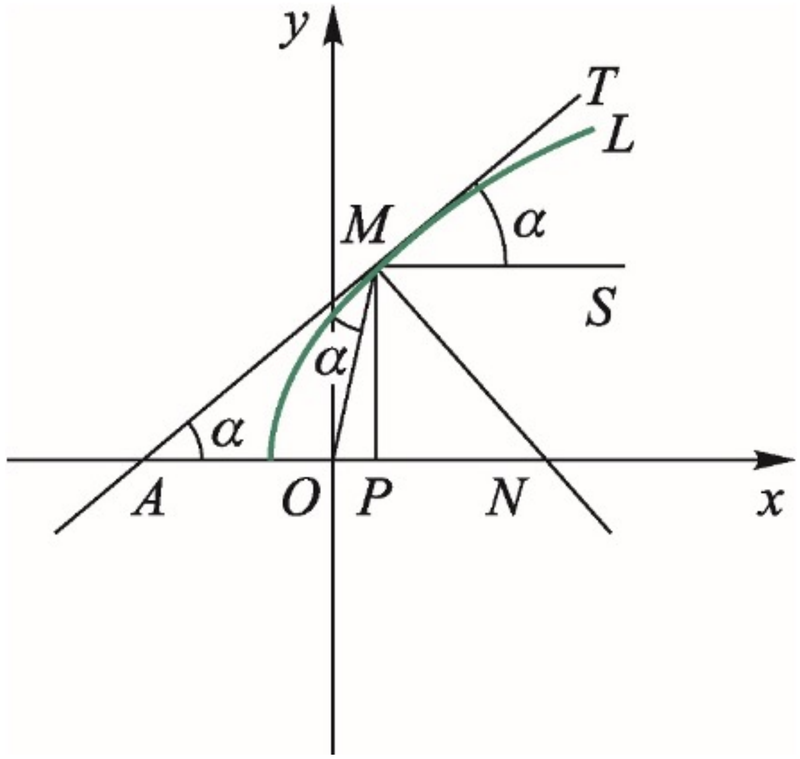
例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



$$u + y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = u + \sqrt{u^2 + 1}$$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.

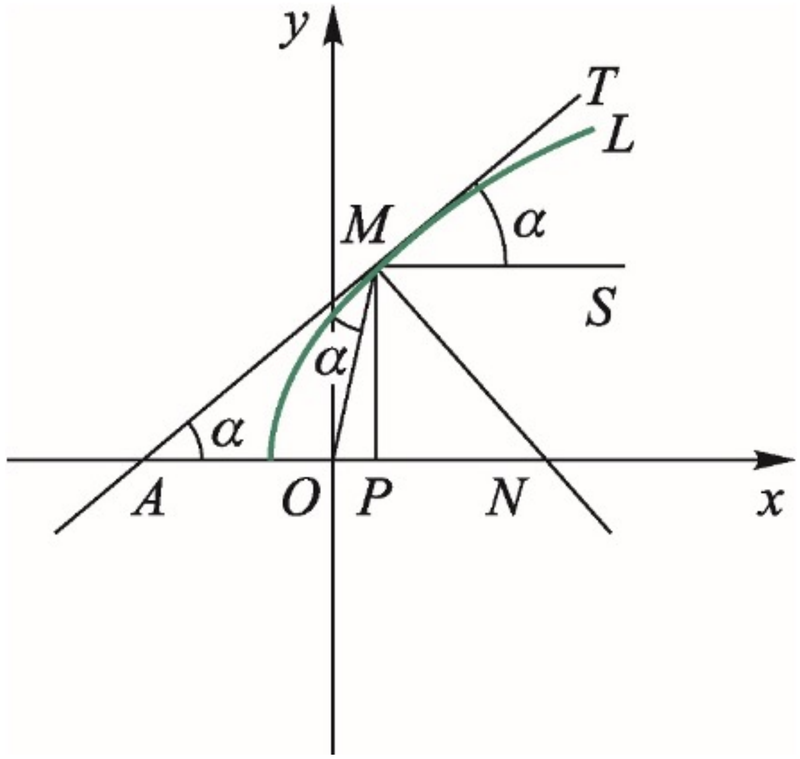


$$u + y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = u + \sqrt{u^2+1}$$

整理得： $$y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = \sqrt{u^2+1}$$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



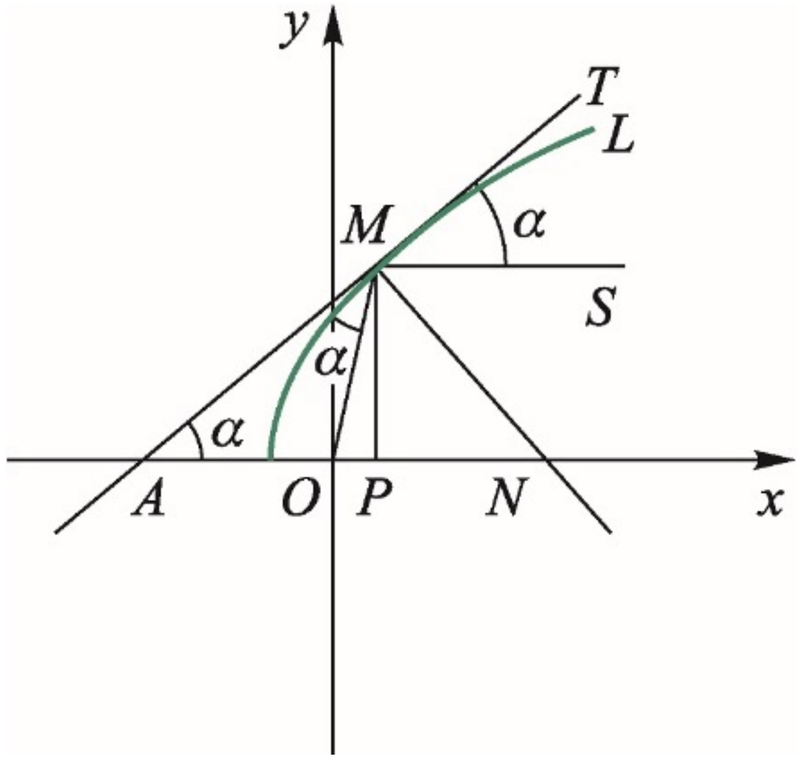
$$u + y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = u + \sqrt{u^2+1}$$

整理得： $$y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = \sqrt{u^2+1}$$

分离变量得： $$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+1}} = \frac{\mathrm{d}y}{y}$$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



$$u + y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = u + \sqrt{u^2+1}$$

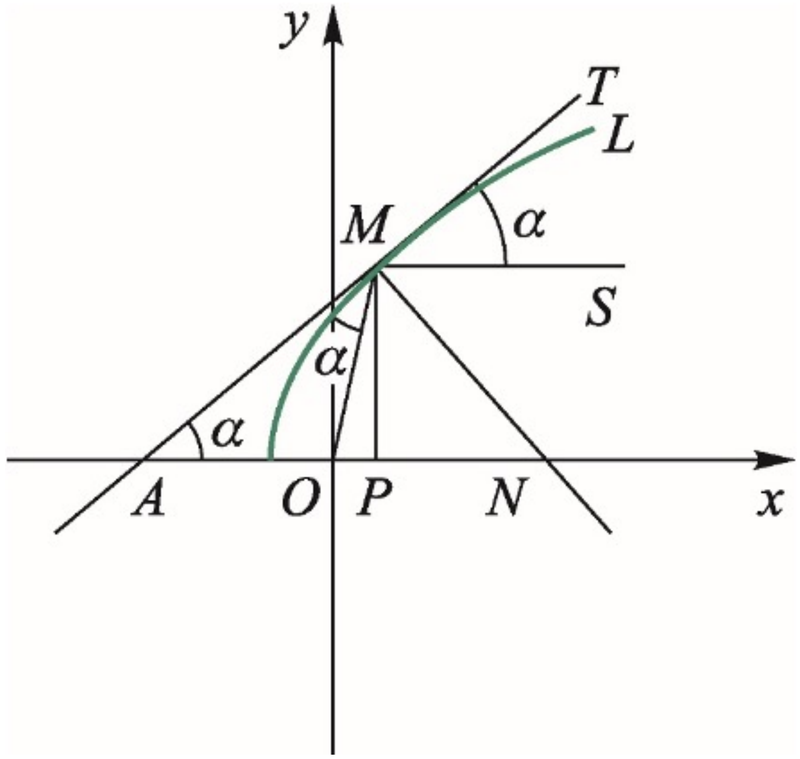
整理得： $$y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = \sqrt{u^2+1}$$

分离变量得： $$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+1}} = \frac{\mathrm{d}y}{y}$$

积分得： $\ln(u+\sqrt{u^2+1}) = \ln|y| + C_1$， C_1 为任意常数.

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



$$u + y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = u + \sqrt{u^2+1}$$

整理得： $y\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = \sqrt{u^2+1}$

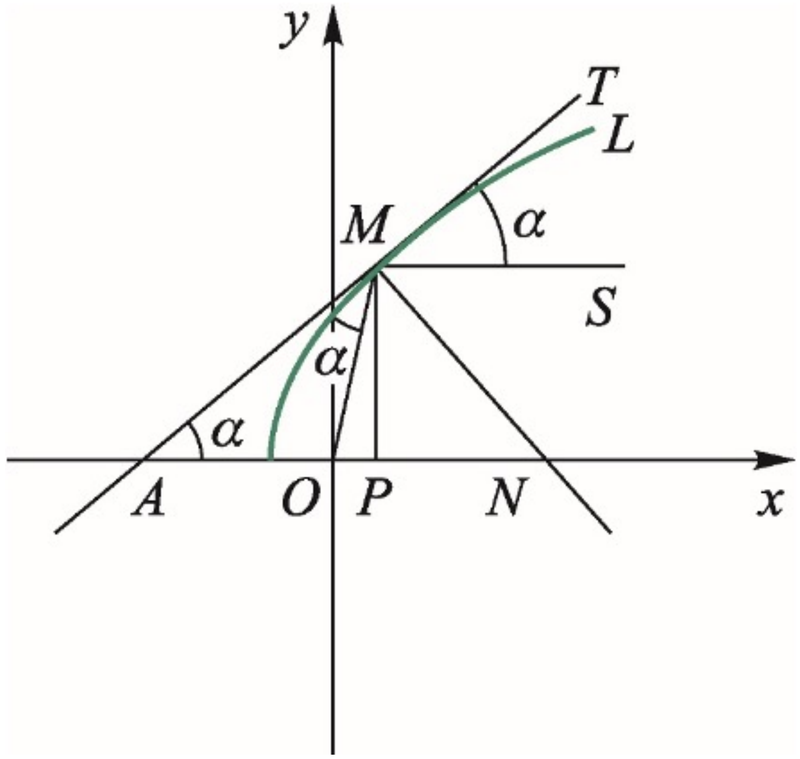
分离变量得： $\dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+1}} = \dfrac{\mathrm{d}y}{y}$

积分得： $\ln(u+\sqrt{u^2+1}) = \ln|y| + C_1$， C_1 为任意常数.

整理得： $y = C(u+\sqrt{u^2+1}), C = \pm e^{-C_1}$

一. 齐次方程

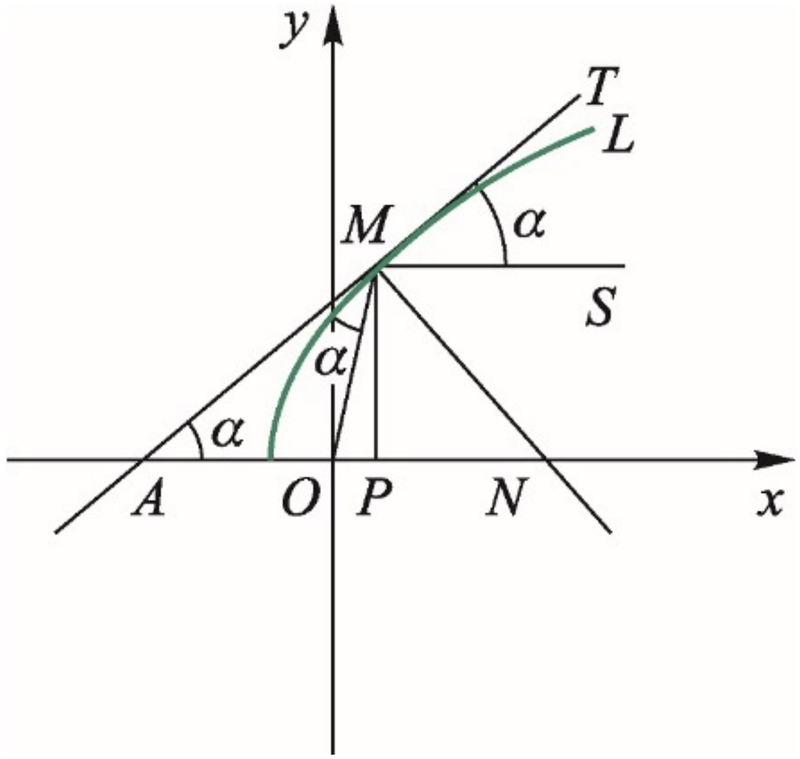
例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



整理得： $y = C(u + \sqrt{u^2 + 1}), C = \pm e^{-C_1}$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



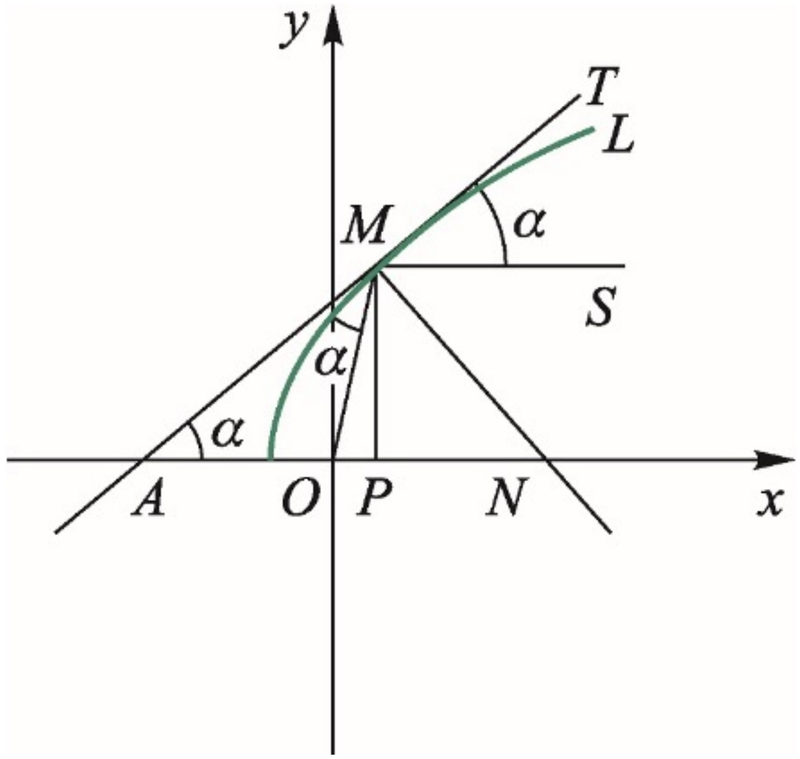
整理得： $y = C(u + \sqrt{u^2 + 1}), C = \pm e^{-C_1}$

将 $u = \dfrac{x}{y}$ 代入得：

$$y = C\left(\frac{x}{y} + \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1}\right)$$

一. 齐次方程

例2. 探照灯的聚光镜面是一张旋转曲面，它的形状由 xOy 坐标面上的一条曲线 L 绕 x 轴旋转而成，按聚光镜性能的要求，在其旋转轴（x轴）上一点 O处发出的一切光线，经它反射后都与旋转轴平行，求曲线的方程.



整理得： $y = C(u + \sqrt{u^2 + 1}), C = \pm e^{-C_1}$

将 $u = \dfrac{x}{y}$ 代入得：

$$y = C\left(\frac{x}{y} + \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1}\right)$$

整理得： $y^2 = 2xC + C^2, C = \pm e^{-C_1}$

其中 C_1 为任意常数.

二. 可化为齐次的方程

下面我们考虑形如 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$ 的方程

二. 可化为齐次的方程

下面我们考虑形如 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$ 的方程

1. 显然当 $c=c_1=0$ 时,

二. 可化为齐次的方程

下面我们考虑形如 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$ 的方程

1. 显然当 $c=c_1=0$ 时，

直线 $ax+by=0, a_1x+b_1y=0$ 在原点相交

二. 可化为齐次的方程

下面我们考虑形如 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$ 的方程

1. 显然当 $c=c_1=0$ 时，

直线 $ax+by=0, a_1x+b_1y=0$ 在原点相交

上述形式的方程可化为齐次方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{a+b\frac{y}{x}}{a_1+b_1\frac{y}{x}} \quad 及 \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\frac{a+b\frac{y}{x}}{a_1+b_1\frac{y}{x}}\right)$$

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

(1) 若 $ax+by+c=0, a_1x+b_1y+c_1=0$ 相交,

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

(1) 若 $ax+by+c=0, a_1x+b_1y+c_1=0$ 相交,

直线不平行，即$ab_1-a_1b\neq 0$.

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

直线不平行，即$ab_1 - a_1b \neq 0$.

(1) 若 $ax + by + c = 0, a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 相交,

假设交点为 (h, k)

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

直线不平行，即$ab_1 - a_1 b \neq 0$.

(1) 若 $ax + by + c = 0, a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$ 相交, 假设交点为 (h, k)

则可通过线性变换: $X = x - h, Y = y - k$ 将原方程化成

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = \frac{aX + bY}{a_1 X + b_1 Y} \text{ 及 } \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = f\left(\frac{aX + bY}{a_1 X + b_1 Y}\right)$$

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

直线不平行，即$ab_1 - a_1 b \neq 0$.

(1) 若 $ax + by + c = 0, a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$ 相交, 假设交点为 (h, k)

则可通过线性变换: $X = x - h, Y = y - k$ 将原方程化成

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = \frac{aX + bY}{a_1 X + b_1 Y} \text{ 及 } \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = f\left(\frac{aX + bY}{a_1 X + b_1 Y}\right)$$

怎么找到交点 (h, k) 呢?

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

直线不平行，即$ab_1 - a_1 b \neq 0$.

(1) 若 $ax + by + c = 0, a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$ 相交, 假设交点为 (h, k)

则可通过线性变换: $X = x - h, Y = y - k$ 将原方程化成

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = \frac{aX + bY}{a_1 X + b_1 Y} \text{ 及 } \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = f\left(\frac{aX + bY}{a_1 X + b_1 Y}\right)$$

怎么找到交点 (h, k) 呢?

只需要解方程组: $\begin{cases} ax + by + c = 0, \\ a_1 x + b_1 y + c_1 = 0. \end{cases}$

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

(2) 若 $ax+by+c=0, a_1x+b_1y+c_1=0$ 不相交,

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

(2) 若 $ax+by+c=0, a_1x+b_1y+c_1=0$ 不相交,

直线平行，即$ab_1-a_1b=0$.

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

(2) 若 $ax+by+c=0, a_1x+b_1y+c_1=0$ 不相交,

直线平行，即$ab_1-a_1b=0$.

则令 $ax+by+c=u$, 此时, $a_1x+b_1y+c_1=\lambda u+d$,

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

直线平行，即$ab_1 - a_1b = 0$.

(2) 若 $ax + by + c = 0, a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 不相交,

则令 $ax + by + c = u$, 此时, $a_1x + b_1y + c_1 = \lambda u + d$,

其中 $\lambda = \dfrac{a_1}{a}$, $d = c_1 - \lambda c$. 且 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = a + b\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 将这些代入原方程得:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{bu}{\lambda u + d} + a$$

二. 可化为齐次的方程

2. 当 c, c_1 不全为 0 时,

直线平行，即$ab_1 - a_1b = 0$.

(2) 若 $ax + by + c = 0, a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 不相交,

则令 $ax + by + c = u$, 此时, $a_1x + b_1y + c_1 = \lambda u + d$,

其中 $\lambda = \dfrac{a_1}{a}$, $d = c_1 - \lambda c$. 且 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = a + b\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 将这些代入原方程得:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{bu}{\lambda u + d} + a$$

化成了可分离变量的微分方程.

二.可化为齐次的方程

例3. 解方程： $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0.$

二.可化为齐次的方程

例3. 解方程： $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0.$

解： 原方程可化为： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-2x-y+4}{x+y-1}$

二.可化为齐次的方程

例3. 解方程： $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0.$

解： 原方程可化为： $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-2x-y+4}{x+y-1}$$

(显然两直线不平行，则必然相交)

二.可化为齐次的方程

例3. 解方程： $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0.$

解： 原方程可化为： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-2x-y+4}{x+y-1}$

(显然两直线不平行，则必然相交)

令 $\begin{cases}-2x-y+4=0,\\ x+y-1=0\end{cases}$ 解得 $x=3,y=-2$

二.可化为齐次的方程

例3. 解方程： $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0.$

解： 原方程可化为： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-2x-y+4}{x+y-1}$

(显然两直线不平行，则必然相交)

令 $\begin{cases}-2x-y+4=0,\\ x+y-1=0\end{cases}$ 解得 $x=3,y=-2$

作变换：$X=x-3,Y=y+2$，代入到原方程得：

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

二.可化为齐次的方程

例3. 解方程： $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0.$

解： 原方程可化为： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-2x-y+4}{x+y-1}$

(显然两直线不平行，则必然相交)

令 $\begin{cases}-2x-y+4=0,\\ x+y-1=0\end{cases}$ 解得 $x=3,y=-2$

作变换：$X=x-3,Y=y+2$，代入到原方程得：

齐次方程

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

二.可化为齐次的方程

例3.

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

二.可化为齐次的方程

$\boxed{\text{例3.}}$

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

令 $\dfrac{Y}{X}=u$，则 $Y=uX$， $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$,

二.可化为齐次的方程

例3.

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

令 $\frac{Y}{X}=u$，则 $Y=uX$， $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，代入上式得：$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{-2-u}{u+1}$

二.可化为齐次的方程

例3.

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

令 $\frac{Y}{X}=u$，则 $Y=uX$， $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，代入上式得：$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{-2-u}{u+1}$

分离变量得： $\frac{u+1}{u^2+2u+2}\mathrm{d}u=-\frac{1}{X}\mathrm{d}X,$

二.可化为齐次的方程

例3.

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

令 $\frac{Y}{X}=u$，则 $Y=uX$， $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，代入上式得：$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{-2-u}{u+1}$

分离变量得： $\frac{u+1}{u^2+2u+2}\mathrm{d}u=-\frac{1}{X}\mathrm{d}X,$

积分得： $\frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2)=-\ln|X|+C_1$，其中 C_1 是任意常数.

二.可化为齐次的方程

例3.

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

令 $\frac{Y}{X}=u$，则 $Y=uX$， $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，代入上式得：$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{-2-u}{u+1}$

分离变量得： $\frac{u+1}{u^2+2u+2}\mathrm{d}u=-\frac{1}{X}\mathrm{d}X,$

积分得： $\frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2)=-\ln|X|+C_1$，其中 C_1 是任意常数.

整理得： $Y^2+2XY+2X^2=e^{2C_1}$

二.可化为齐次的方程

例3.

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

令 $\frac{Y}{X}=u$，则 $Y=uX$， $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，代入上式得：$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{-2-u}{u+1}$

分离变量得： $\frac{u+1}{u^2+2u+2}\mathrm{d}u=-\frac{1}{X}\mathrm{d}X,$

积分得： $\frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2)=-\ln|X|+C_1$，其中 C_1 是任意常数.

整理得： $Y^2+2XY+2X^2=e^{2C_1}$

将 $X=x-3, Y=y+2$ 代入上式得：

二.可化为齐次的方程

例3.

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{-2X-Y}{X+Y}=\frac{-2-\frac{Y}{X}}{2+\frac{Y}{X}}$$

令 $\frac{Y}{X}=u$，则 $Y=uX$，$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，代入上式得：$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{-2-u}{u+1}$

分离变量得：$\frac{u+1}{u^2+2u+2}\mathrm{d}u=-\frac{1}{X}\mathrm{d}X,$

积分得：$\frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2)=-\ln|X|+C_1$，其中 C_1 是任意常数.

整理得：$Y^2+2XY+2X^2=e^{2C_1}$

将 $X=x-3, Y=y+2$ 代入上式得：$2x^2+2xy+y^2-8x-2y=C,$

其中 $C=e^{2C_1}-10.$